Условия монотонности функции

Если функция $f(x)$ дифференцируема на интервале (a,b) и $f'(x) > 0$ для любого $x \in (a, b)$, то $f(x)$ ***возрастает*** на этом интервале.

Если функция $f(x)$ дифференцируема на интервале (a,b) и $f'(x) < 0$ для любого $x \in (a, b)$, то $f(x)$ ***убывает*** на этом интервале.

Если $f'(x) \geq 0$ для любого $x \in (a, b)$, то $f(x)$ ***не убывает*** на этом интервале, то есть для любых $x_1, x_2 \in (a, b)$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Если $f'(x) \leq 0$ для любого $x \in (a, b)$, то $f(x)$ ***не возрастает*** на этом интервале, то есть для любых $x_1, x_2 \in (a, b)$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Экстремум функции

Точка x_0 называется точкой ***локального максимума***, если существует такая окрестность $U(x_0)$, что $f(x) < f(x_0)$ для любого $x \in U(x_0)$, $x \neq x_0$.

Точка x_0 называется точкой ***локального минимума***, если существует такая окрестность $U(x_0)$, что $f(x) > f(x_0)$ для любого $x \in U(x_0)$, $x \neq x_0$.

Точки локального максимума и минимума называются ***точками локального экстремума***, а значения функции в этих точках – ***экстремумами*** функции.

Теорема Ферма (необходимое условие экстремума)

Если x_0 - точка локального экстремума функции $f(x)$, то в этой точка производная функции либо равна нулю, либо не существует.

Точки области определения функции, в которых ее производная не существует или равна нулю, называются ***критическими точками*** функции.

Первое достаточное условие экстремума

Пусть функция $y=f(x)$ непрерывна в точке x_0 и дифференцируема в некоторой ее окрестности (кроме, может быть самой точки x_0). Тогда, если $f'(x)$ меняет знак при переходе через точку x_0, то точка x_0 - точка локального экстремума.

Причём, если с «+» на «-» - локальный максимум, если же с «-» на «+» – локальный минимум.

Второе достаточное условие экстремума

Пусть функция $y=f(x)$ имеет в точке x_0 производные первого и второго порядков. Тогда, если $f'(x_0) = 0$, $f'(x_0) \neq 0$, то x_0 - точка локального экстремума.

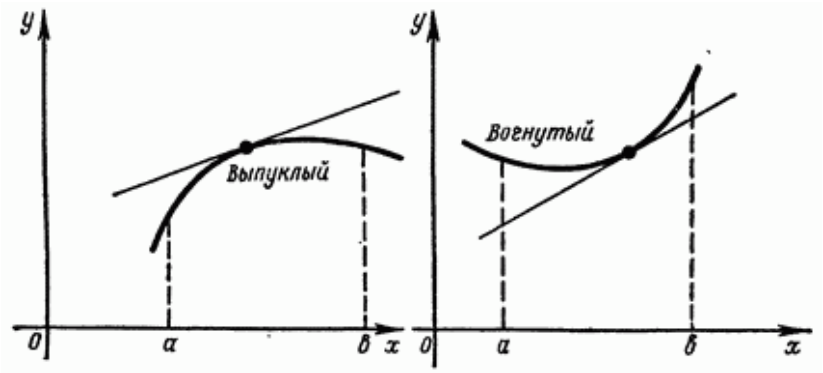
В частности, если $f'(x_0) = 0$, $f'(x_0) > 0$, то x_0 - точка локального максимума,

а если $f'(x_0) = 0,\ f'(x_0) < 0$, то x_0 - точка локального минимума.

Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба

Функция $f(x)$, определенная на интервале (a,b) называется ***выпуклой вверх*** (***выпуклой***) на этом интервале, если все точки кривой лежат ниже любой ее касательной на этом интервале

Функция $f(x)$, определенная на интервале (a,b) называется ***выпуклой вниз*** (***вогнутой***) на этом интервале, если все точки кривой лежат выше любой ее касательной на этом интервале.



Достаточное условие выпуклости вверх (вниз).

Пусть функция $f(x)$ имеет вторую производную на интервале (a,b). Тогда, если $f''(x) < 0$ (соответственно $f''(x) > 0$) на этом интервале, то функция $f(x)$ выпукла вверх (выпукла вниз) на нем.

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0. Тогда, если при переходе через точку x_0 функция меняет направление выпуклости, то эта точка называется ***точкой перегиба функции f(x)***. Точка $(x_0, f(x_0))$ при этом называется ***точкой перегиба графика функции f(x).***

Необходимое условие точки перегиба.

Если x_0 - точка перегиба функции $f(x)$, то в этой точке вторая производная функции либо равна нулю, либо не существует.

Первое достаточное условие точки перегиба.

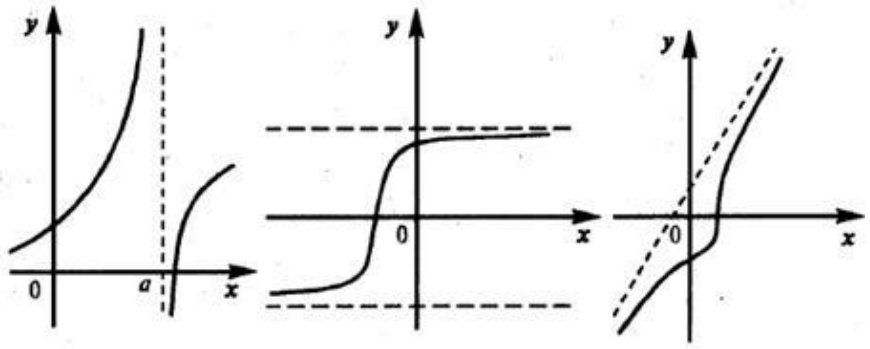
Пусть функция $f(x)$ имеет первую производную в точке x_0 и вторую производную в некоторой окрестности этой точки, кроме может быть самой точки x_0. Тогда, если при переходе через точку x_0 вторая производная меняет знак, то x_0 - точка перегиба.

Второе достаточное условие точки перегиба.

Пусть в точке x_0 функция $f(x)$ имеет производные до третьего порядка включительно. Тогда, если $f''(x) = 0$, а $f'''(x) \neq 0$, то x_0 - точка перегиба этой функции.

Асимптоты графика функции

Прямая линия называется ***асимптотой*** графика функции y=f(x), если от точки, лежащей на этом графике, до прямой стремится к нулю при неограниченном удалении этой по графику от начала координат в бесконечность.



Прямая $x=x_0$ называется ***вертикальной асимптотой*** графика функции $f(x)$, если хотя бы один из односторонних пределов $\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x)$ и $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x)$ равен бесконечности.

Прямая $y=kx+b$ называется ***наклонной асимптотой*** графика функции $f(x)$ при $x \to +\infty$ (при $x \to -\infty$), если $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-(kx+b))=0$ (соответственно $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-(kx+b))=0$)

Прямая $y=kx+b$ является наклонной асимптотой графика функции $f(x)$ при $x \to +\infty$ (при $x \to -\infty$) тогда и только тогда, когда существуют пределы

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} \text{ и } \lim_{x\to+\infty}(f(x)-kx)=b$$

(соответственно

$$k=\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x} \text{ и } \lim_{x\to-\infty}(f(x)-kx)=b.$$

При $b=0$ получаем частный случай наклонной асимптоты – ***горизонтальную асимптоту.***

Прямая $y=b$ является горизонтальной асимптотой графика функции $f(x)$ при $x \to +\infty$ (при $x \to -\infty$) тогда и только тогда, когда существуют пределы $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ (соответственно $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$)

Исследование функции и построение графика функции

Для построения графика функции сначала проводим элементарное исследование.

Целесообразно пользоваться следующей схемой:

- найти область определения;
- найти асимптоты;
- исследовать функцию на четность, нечетность, периодичность (если они имеются)
- найти точки пересечения графика с осями координат;
- найти интервалы возрастания и убывания, экстремумы функции;
- найти интервалы выпуклости и вогнутости, точки перегиба.